

1. Durante el Diseño/Desarrollo/Depuración del SE, en la toma de decisiones influyen:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- El tipo y campo de aplicación, requerimiento del cliente y del medio (regulaciones)
- La idiosincrasia, conocimiento, experiencia y habilidad del profesional
- El contexto: la provisión de herramientas/insumos/manufactura/...

2. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, que:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Especifica un conjunto de instrucciones para que una computadora realice tareas específicas
- Se usa para escribir programas y aplicaciones de software y para controlar sistemas informáticos
- Cuenta con su propia sintaxis, estructura y conjunto de comandos

3. El código fuente debe pasar por uno o varios pasos antes de convertirse en ejecutable, a saber:

Rta: Preprocesor, Compiler/Assembler, Linker.

4. Como solución a Sistemas Embebidos orientados a Control, tenemos:

Rta: Sistemas Disparados/Activados ppor Tiempo o por Evento (Time- and Event-Triggered Systems).

5. Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software, se recurre a herramientas:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Con prestaciones de control y análisis, en evolución permanente
- Para sistematizar o mejoran la velocidad y precisión de los procesos/subprocesos requeridos
- Herramientas informáticas: CASE (Diagraming/Modeling/Analysis Tools, Central Repository, ...)

6. Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software de SE, la Aplicación (escrutar, procesar, actuar):

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Startup (Inicio): Inicializaciones básicas del MCU
- Main (Programación Principal): Iteración perpetua de tareas (algoritmos)
- Drivers (Manejadores) de Entrada/Salida: Interacción con el exterior (eventos/sincronismos)

7. ¿Qué es Github?:

Rta: Es un servicio de alojamiento (hosting) para repositorios.

8. En una arquitectura de computadora, el bus de datos sirve para:

Rta: Transferir información entre la unidad solicitante y otra unidad.

9. Los fabricantes de silicio que usan micro___dores ARM, pueden aprovechar la disponibilidad de:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Amplia gama de recursos compartidos
- Herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y sus compiladores
- Sistemas operativos, Depuradores, etc

10. Cuando un ingeniero tiene que diseñar una nueva solución SoC, primero genera un prototipo:

Rta: El producto final no dependerá de un SDK, pero un SDK ayudará en su diseño.

11. Para guardar y ejecutar las operaciones, se utilizan registros como fuentes y destinos de datos:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Un registro particular como registro de flags o registro de estado
- En los procesadores modernos puede haber uno solo
- Para escribir o leer registros, el acceso se realiza a través de uno o más buses de datos externos

12. El pipelining, pero trae problemas al ejecutar una instrucción de bifurcación (Branch o Jump):

Rta: Es necesario retrasar la siguiente recuperación e interrumpir el pipeline.

13. Para transferir instrucciones/datos dentro y fuera del procesador, se requiere de dos más buses:

Rta: von Newman es menos potente en términos de eficiencia informática que Harvard.

14. En un procesador ARM Cortex M, la palabra de datos es de:

Rta: 16 bits o 32 bits.

15. Los tipos de memorias disponibles según su capacidad de retener o no datos son:

Rta: EEPROM/FLASH/FRAM/MRAM no volátiles.

16. Cortex-M0 y -M0+ ofrecen:

Rta: (ChatGPT) Un conjunto de instrucciones mínimo.

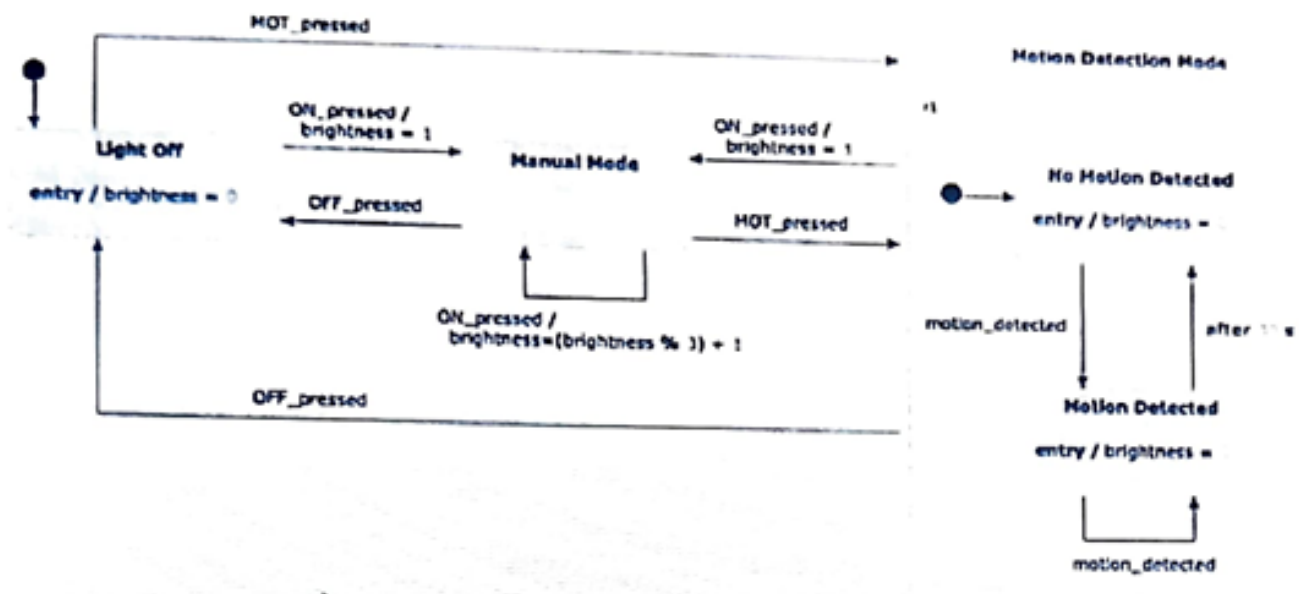
17. Los diagramas de estado de Harel introducen un enfoque:

Rta: (ChatGPT) Con comunicación (c/sincronización).

18. Para el diagrama de Harel de la figura, al recibir la siguiente secuencia de entradas, indicar por qué estado evolucionará el diagrama luego de ser reiniciada:

Rta:

- Reset $\Rightarrow$ Light off
- ON_pressed $\Rightarrow$ Manual Mode
- ON_pressed $\Rightarrow$ Manual Mode
- ON_pressed $\Rightarrow$ Manual Mode
- MOT_pressed $\Rightarrow$ No Motion Detected
- motion_detected $\Rightarrow$ Motion Detected
- ON_pressed $\Rightarrow$ Manual Mode
- OF_pressed $\Rightarrow$ Light Off
- fin



19. Para el diagrama de Harel de la figura, al recibir la siguiente secuencia de entradas, indicar por qué valores evolucionará la variable *brightness* (estado a estado) luego de ser reiniciada:

Rta:

- a. Reset => 0
- b. ON_pressed => 1
- c. ON_pressed => 2
- d. ON_pressed => 3
- e. MOT_pressed => 0
- f. motion_detected => 3
- g. ON_pressed => 1
- h. OF_pressed => 0
- i. fin

20. Conceptos básicos de los puertos de entrada /salida digital del microcontrolador:

Rta: Se podrá configurar la topología de salida (push-pull, open drain, ..., $c/R_{PULL-UP}$, $c/R_{PULL-DOWN}$, ...).

21. Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a una carga:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- El uC (fuente) suministra la corriente para accionar el dispositivo (carga), sólo push-pull
- La corriente fluye de la alimentación del uC al pin de salida y a través de la carga a tierra.
- El límite de corriente (I_{OH}) dependerá del tipo de uC y del pin específico (validar con hoja de datos)

22. Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un LED:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Vea que la corriente que circula por el LED no exceda el límite de corriente del pin de salida
- Vea que la suma de corriente que circula por c/LED no exceda el límite de corriente del uC
- Vea que la suma de corriente que circula por $c/carga$ no exceda el límite de corriente del uC

23. Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un FET canal N:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Para componentes que requieren más corriente o tensión que los que pueden manejar el uC
- El pin de salida digital del uC se conecta al pin gate del FET canal N
- El pin drain del FET canal N se conecta a alimentación (vía carga) y el pin source a tierra

24. Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador, contacto seco:

Rta: (ChatGPT) (libre de tensión) es un interruptor en que la tensión la suministra una fuente externa.

25. El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, PeripheralMemory Addresses:

Rta: (ChatGPT) Bloques de 50 KB están asignados a los puertos GPIO A, B, C, D, F, ... respectivamente.

26. El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, HAL_GPIO Module, controlador de salida (opciones):

Rta: (ChatGPT) El pin de GPIO tiene resistencias conectadas al pin: Neither (válida).

27. El diagrama en bloque de un STM32FXXXXYY, HAL_GPIO Module, controlador de entrada/salida:

Rta: El método de la HAL `HAL_GPIO_TogglePin()` invierte el nivel de un pin de GPIO.

28. El diagrama en bloques de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO.FXXXXZZ (SDK), Interrupciones:

Rta: El evento que la causa se denomina evento asintótico.

29. El diagrama en bloques de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO.FXXXXZZ (SDK), NVIC:

Rta: (ChatGPT) Integrado al software HAL y usa sus propias estructuras C para configurar sus registros.

30. El diagrama en bloque de STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), NVIC:

Rta: A las interrupciones también se les puede asignar un nivel de prioridad.

31. El diagrama en bloque de un STM32FXXXXYY, NVIC, 5 eventos posteriores al reconocimiento de una IRQ:

Rta: Se suspenderá el hilo actualmente en ejecución.

32. El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, NVIC, la ISR:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- La ISR es un módulo de software compacto, para una tarea que respalda el dispositivo de IRQ
- De haber una implementación con una ISR grande que da servicio a muchas fuentes de IRQ
- Se emplea una técnica de encuesta (polling) para determinar la fuente exacta de la IRQ

33. El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), Timers:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Tienen muchos usos, generar una base de tiempo precisa
- Tienen muchos usos, medir la frecuencia de un tren de pulsos digitales entrante
- Tienen muchos usos, medir el tiempo transcurrido en una señal de salida

34. El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, Timers, existen 5 categorías de timers STM:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Avanzado: Todas las características del timer GP
- Funciones adicionales relacionadas con el control del motor y la conversión de energía digital
- Hay tres salidas complementarias disponibles con una entrada de apagado de emergencia

35. El diagrama de bloque de un STM32FXXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), ADC SAR:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- El ADC real de microcontroladores STM utiliza 12 bits
- Un COMPARADOR entre V-IN y V-DAC, genera un 1 si V-IN > V-DAC; de lo contrario, genera un 0
- El módulo SAR LOGIC se desplazará 1 bit hacia la derecha y repetirá el proceso de comparación

36. El diagrama en bloque de un STM32FXXXXYY, ADC SAR, modos de conversión:

Rta: Se muestran múltiples líneas analógicas de entrada y luego se convierte en números digitales.

37. El diagrama en bloque de un STM32FXXXXYY, usando la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), ADC SAR:

Rta: El método de la HAL `HAL_ADC_Start()` inicia la conversión.

38. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), Timer PWM:

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Cada registro CCRx tiene una entrada del registro del contador de temporizador común (CNT)
- Cada registro CCRx tiene su propia entrada de frecuencia de reloj preescalada
- Esta disposición permite implementar una salida de tren de pulsos PWM muy flexible

39. El diagrama en bloque de un STM32FXXXYY, usando la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), SPI:

Rta: Es de las interfaces de comunicación del tipo "full duplex", "bidireccional".

40. El diagrama en bloque de un STM32FXXXYY, usando la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), SPI:

Rta: El dispositivo que genera la señal de reloj se denomina nodo principal.

41. El diagrama en bloque de un STM32FXXXYY, usando la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), I2C:

Rta: Es de las interfaces de comunicación del tipo "half duplex", "bidireccional".

42. El diagrama en bloque de un STM32FXXXYY, usando la placa NUCLEO-FXXXXZZ (SDK), I2C:

Rta: La línea SDA es para que el nodo principal y el subnodo envíen/reciban datos.

43. TP0-05 - 3er Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Event Driven System (EDS)-...), en la práctica se pide: Se implementa un ejecutor cíclico de tareas, cuyas tareas tienen los tipos estructuras de configuración (cfg) y dtaos (dta). Se observó la evolución del campo WCET, Worst-case execution time (microseconds)

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- task_a: Blocking Code, se ejecuta por ocurrencia de ticks
- task_b: Non-Blocking Code, se ejecuta de forma asincrónica (no se ejecuta línea por línea)
- task_c: Update by Time Code, se ejecuta de forma sincrónica (se ejecuta línea por línea)

44. TP1-01 - My First Statechart, en la práctica se pide: Al ingresar por primera vez al sitio de Itemis Create Cloud Editor => se genera automáticamente el modelo My First Statechart. El editor propone un recorrido, que le sugiere realizar un fin de familiarizarse con el mismo.

Rta: (Todas las anteriores) (ChatGPT)

- Un statechart puede tener variables y modificarlas
- Un evento puede tener una guarda que opera como una proposición "AND"
- La sincronización entre statecharts es mediante el raise de un evento

45. TP2-01 - 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Sensor Statechart) (1 sensor), en la práctica se pide: Codificar la tarea modelo del sensor: Sensor Statechart para 1 sensor (BTN_A => B1 Blue PushButton), generación periódica (tal como la tarea task_c del proyecto tdse-tp0_05-hw_sw_test) de estímulos leyendo 1 sensor, compilar, depurar y actualizar el repositorio

Rta: Cada evento produce un if.en el case" del estado al que afecta/excita.